

Software Requirements Specification

**KRYA: Perancangan dan Pengembangan StudyFlow-AI sebagai
Sistem Manajemen Pembelajaran Personal Berbasis Artificial
Intelligence**

Version 2.0

Prepared by:

Rafly Rahadian Nugraha (202343501670)

Zaki Aryo Wicaksono (202343501699)

M Zidan Maghribi (202343501659)

Alzabilly Calvin (202343501661)

Teknik Informatika

Universitas Indraprasta

September 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	4
1.1 Tujuan	4
1.2 Konvensi Dokumen	4
1.3 Pembaca dan Saran Membaca.....	4
1.4 Ruang Lingkup Produk	4
1.5 Referensi	5
2. Deskripsi Umum.....	5
2.1 Perspektif Produk.....	5
2.2 Fungsi Produk	5
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna	6
2.4 Lingkungan Operasi.....	6
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	6
2.6 Dokumentasi Pengguna	6
2.7 Asumsi dan Ketergantungan	7
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	7
3.1 Antarmuka Pengguna.....	7
3.2 Antarmuka Perangkat Keras	7
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak	7
3.4 Antarmuka Komunikasi	8
4. Fitur Sistem dan Kebutuhan Fungsional.....	8
4.1 Autentikasi dan Profil	8
4.2 Dashboard	8
4.3 Mata Kuliah	8
4.4 Jadwal Kuliah.....	9
4.5 Tugas Akademik	9
4.6 Detail Tugas, Checklist, dan Catatan	9
4.7 Materi Tugas	10

4.8 Fitur Kecerdasan Buatan	10
4.9 Kuis Materi	10
4.10 Pengingat WhatsApp	11
4.11 Tema dan Tampilan	11
5. Kebutuhan Non-Fungsional	11
5.1 Kinerja.....	11
5.2 Keandalan dan Pemulihan.....	12
5.3 Keamanan dan Privasi.....	12
5.4 Atribut Kualitas.....	12
5.5 Aturan Bisnis	12
6. Kebutuhan Lain	13
Lampiran A: Glosarium.....	13
Lampiran B: Model Analisis.....	14
Lampiran C: Hal yang Perlu Dikonfirmasi.....	14

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menetapkan kebutuhan StudyFlow AI, aplikasi web pengelolaan tugas akademik mahasiswa. Dokumen ditujukan sebagai acuan pengembangan dan pengujian untuk fitur yang teridentifikasi dalam arsip proyek: autentikasi, mata kuliah, tugas, jadwal kuliah, materi tugas, bantuan AI, kuis materi, dashboard, dan pengingat Telegram.

1.2 Konvensi Dokumen

- FR-x: kebutuhan fungsional (Functional Requirement).
- NFR-x: kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirement).
- BR-x: aturan bisnis (Business Rule).
- OR-x: kebutuhan tambahan (Other Requirement).
- Kata "harus" menyatakan kebutuhan wajib; target angka yang belum terukur dinyatakan sebagai target usulan.

1.3 Pembaca dan Saran Membaca

Dokumen ini ditujukan kepada pengembang, penguji/QA, calon pengguna mahasiswa, pengelola proyek, dan dosen pengampu. Mulailah dari ruang lingkup dan deskripsi umum, kemudian tinjau kebutuhan fungsional per fitur. Bagian non-fungsional dan hal yang perlu dikonfirmasi memberi batas kualitas dan menandai keputusan yang belum tersedia.

1.4 Ruang Lingkup Produk

StudyFlow AI adalah aplikasi web untuk membantu mahasiswa mengelola kegiatan akademik. Cakupan MVP meliputi akun, dashboard statistik, CRUD mata kuliah, CRUD jadwal kuliah mingguan, CRUD tugas dengan pencarian dan filter, detail tugas berisi checklist dan catatan, unggah materi PDF/TXT/Markdown, pembuatan breakdown dan rencana belajar dengan AI, rekomendasi prioritas, rangkuman catatan, analisis materi dan kuis AI, serta pengingat Telegram yang diaktifkan secara sukarela. Proyek tidak mencakup aplikasi native, PWA, push notification browser/mobile, OCR, impor Google Calendar, atau impor jadwal otomatis.

Sistem membantu pengguna mengelola tenggat, memecah tugas menjadi langkah kerja, menyusun rencana belajar, menganalisis materi, dan memperoleh latihan. Rencana belajar mandiri dan kuis latihan ditempatkan dalam konteks literatur tentang self-regulated learning dan practice testing (Kizilcec et al., 2017; Dunlosky et al., 2013). Sistem tidak menggantikan LMS kampus atau menjamin ketepatan saran AI; tinjauan penggunaan AI di pendidikan tinggi juga membahas tantangan dan risiko penerapannya (Zawacki-Richter et al., 2019).

1.5 Referensi

- Arsip sumber: StudyFlowSem7.zip
- Dokumen contoh "SRS KRYA Commision Art Kelompok 3 RPL R7V.docx", digunakan sebagai acuan susunan bab dan konvensi penulisan.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, Article 39.
- Kizilcec, R. F., Pérez-Sanagustín, M., & Maldonado, J. J. (2017). Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses. Computers & Education, 104, 18-33.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

StudyFlow AI adalah aplikasi web full-stack berbasis Next.js App Router. Antarmuka menggunakan React, TypeScript, dan Tailwind CSS. Supabase menyediakan autentikasi, PostgreSQL, Row Level Security (RLS), dan Storage. Fitur AI menggunakan Google Gemini melalui API route server-side. Pengingat otomatis menggunakan Telegram Bot API melalui route cron dan Vercel Cron.

2.2 Fungsi Produk

- Mendaftar, masuk, keluar, dan menyimpan nama pengguna pada profil yang terkait dengan akun.
- Membuat serta mengelola data mata kuliah.
- Membuat, mengubah, menghapus, memfilter, dan menandai tugas.
- Menampilkan jadwal kuliah mingguan dan agenda hari ini.
- Membantu penyusunan rencana belajar dan analisis tugas melalui fitur AI.
- Menampilkan ringkasan tugas dan aktivitas belajar.
- Mengelola koneksi Telegram dan preferensi reminder opsional serta menjaga pemisahan data antar akun.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Kelas pengguna	Karakteristik dan kebutuhan
Mahasiswa/pengguna	Mengelola mata kuliah, tugas, jadwal dan sesi belajar; terbiasa menggunakan browser, namun dapat memiliki tingkat literasi digital berbeda.
Administrator sistem (bila diterapkan)	Mengelola konfigurasi dan dukungan operasional; hak akses dan keberadaan peran ini harus dikonfirmasi.

2.4 Lingkungan Operasi

- Browser modern pada komputer, tablet, dan ponsel; daftar versi minimum perlu ditetapkan saat implementasi.
- Koneksi internet diperlukan; fitur offline tidak termasuk dalam cakupan MVP.
- Server aplikasi dan penyimpanan data harus tersedia di lingkungan deployment yang dipilih.
- Deployment yang dijelaskan proyek menggunakan Vercel; kredensial dan konfigurasi tiap layanan harus disediakan melalui environment variables.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Implementasi menggunakan Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, @google/genai, dan deployment yang didokumentasikan untuk Vercel. Rahasia layanan hanya boleh berada di environment server; GEMINI_API_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, token bot Telegram, dan CRON_SECRET tidak boleh diekspos ke browser.
- Data pengguna dibatasi menggunakan user_id dan kebijakan RLS Supabase; API AI dan cron harus memverifikasi sesi atau secret sesuai jenis route.
- Aplikasi sebaiknya responsif terhadap ukuran layar yang umum.
- Deadline tugas menggunakan tanggal; pengingat Telegram mengikuti waktu dan zona waktu yang tersimpan pada pengaturan pengguna.
- Ketentuan retensi dan penghapusan data perlu ditetapkan sebelum peluncuran.

2.6 Dokumentasi Pengguna

- Panduan pendaftaran dan masuk akun serta informasi profil dasar yang tersedia.
- Panduan mengelola mata kuliah, jadwal mingguan, tugas, checklist, catatan, dan materi.
- Panduan mengelola mata kuliah, jadwal mingguan, tugas, checklist, catatan, dan materi, serta menggunakan fitur AI, kuis, dan pengingat Telegram.
- Panduan membaca ringkasan progres dan menangani masalah umum.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna mengakses aplikasi melalui browser desktop atau browser mobile dengan koneksi internet.
- Kode aplikasi, komponen, API route, dan skema basis data dalam arsip menjadi sumber cakupan fitur; Supabase, Gemini, Telegram Bot API, dan Vercel perlu dikonfigurasi untuk fungsi terkait.
- Statistik dashboard dihitung dari data tugas dan jadwal yang tersimpan untuk akun pengguna.
- Ketersediaan fitur AI dan pengingat bergantung pada konfigurasi Gemini dan Telegram Bot API; penyimpanan data bergantung pada Supabase.
- Supabase Auth menangani identitas dan sesi; skema Supabase serta RLS menangani penyimpanan dan isolasi data.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

- Halaman autentikasi: formulir pendaftaran dan masuk serta proteksi route untuk pengguna yang belum login.
- Dashboard: statistik tugas, progres keseluruhan, tenggat, tugas terbaru, dan jadwal kuliah hari ini.
- Halaman mata kuliah: daftar, detail, serta formulir tambah/ubah.
- Halaman tugas: daftar tugas dengan pencarian/filter, detail, tenggat, prioritas, dan status.
- Jadwal: tampilan sesi kuliah mingguan dengan hari, waktu, dan ruang.
- Detail tugas: informasi tugas, checklist, catatan, rencana belajar, dan materi terkait.
- Pengaturan: koneksi Telegram, preferensi jenis dan waktu reminder, serta zona waktu. Pilihan tema terang dan gelap tersedia melalui kontrol tampilan aplikasi.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Tidak ada antarmuka khusus dengan perangkat keras.
- Sistem digunakan melalui perangkat komputasi umum yang memiliki layar dan perangkat input.
- Koneksi jaringan diperlukan untuk mengakses aplikasi.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- Supabase Auth menyediakan autentikasi; PostgreSQL dan Row Level Security (RLS) mengelola akses data, sedangkan Supabase Storage menyimpan berkas.
- Google Gemini API melalui @google/genai menyediakan fitur kecerdasan buatan.
- Telegram Bot API mengirim pengingat; Vercel Cron memicu proses pengiriman secara berkala.
- Pemanggilan Gemini, akses service role, dan pengiriman pesan Telegram diproses di sisi server.

3.4 Antarmuka Komunikasi

- HTTP/HTTPS melalui jaringan untuk akses aplikasi web
- Pesan kesalahan dan status operasi disampaikan melalui antarmuka aplikasi.
- Reminder otomatis dikirim melalui Telegram Bot API oleh route cron; sistem tidak menggunakan push notification browser/mobile dalam MVP.

4. Fitur Sistem dan Kebutuhan Fungsional

4.1 Autentikasi dan Profil

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan pendaftaran dan login pengguna melalui Supabase Auth.
- **FR-02:** Sistem harus menyediakan logout dan mempertahankan sesi autentikasi sesuai mekanisme Supabase.
- **FR-03:** Sistem harus mengarahkan pengguna yang belum login ke halaman login saat membuka route terlindungi.
- **FR-04:** Sistem harus mengarahkan pengguna yang sudah login dari halaman login/register ke dashboard.
- **FR-05:** Sistem harus menyimpan nama lengkap pengguna yang diberikan saat pendaftaran pada profil yang terkait dengan akun Supabase.

4.2 Dashboard

- **FR-06:** Sistem harus menghitung total tugas, tugas selesai, sedang dikerjakan, terlambat, tenggat hari ini, tenggat minggu ini, serta persentase progres keseluruhan.
- **FR-07:** Sistem harus menampilkan tugas mendatang dan tugas terbaru.
- **FR-08:** Sistem harus menampilkan jadwal kuliah hari ini berdasarkan jadwal pengguna dan urutan waktu mulai.
- **FR-09:** Sistem harus menyediakan tautan dari ringkasan tugas menuju detail tugas.

4.3 Mata Kuliah

- **FR-10:** Pengguna harus dapat menambah mata kuliah dengan nama, nama dosen (opsional), dan label warna.
- **FR-11:** Pengguna harus dapat melihat daftar mata kuliah miliknya.
- **FR-12:** Pengguna harus dapat mengubah dan menghapus mata kuliah miliknya.
- **FR-13:** Sistem harus menampilkan asosiasi mata kuliah pada tugas dan jadwal kuliah.

4.4 Jadwal Kuliah

- **FR-14:** Pengguna harus dapat membuat jadwal dengan mata kuliah, hari, waktu mulai, waktu selesai, dan ruang (opsional).
- **FR-15:** Sistem harus menolak jadwal dengan waktu selesai yang tidak lebih akhir dari waktu mulai.
- **FR-16:** Sistem harus mendukung hari Senin sampai Minggu.
- **FR-17:** Pengguna harus dapat membaca, mengubah, dan menghapus jadwal kuliah miliknya.
- **FR-18:** Sistem harus menampilkan jadwal yang sesuai pada bagian Jadwal Hari Ini di dashboard.

4.5 Tugas Akademik

- **FR-19:** Pengguna harus dapat membuat tugas dengan mata kuliah, judul, deskripsi, deadline, prioritas, status, dan progres.
- **FR-20:** Sistem harus mendukung prioritas low, medium, high, dan urgent.
- **FR-21:** Sistem harus mendukung status not_started, in_progress, revision, dan completed.
- **FR-22:** Sistem harus membatasi nilai progres tugas pada rentang 0–100.
- **FR-23:** Pengguna harus dapat melihat, mengubah, dan menghapus tugas miliknya.
- **FR-24:** Pengguna harus dapat memfilter tugas: semua, hari ini, minggu ini, terlambat, dan selesai.
- **FR-25:** Pengguna harus dapat mencari tugas berdasarkan judul.
- **FR-26:** Sistem harus mengurutkan tugas berdasarkan deadline.
- **FR-27:** Sistem harus menampilkan label tenggat Due Today, Due Tomorrow, Due This Week, dan Overdue bila relevan.

4.6 Detail Tugas, Checklist, dan Catatan

- **FR-28:** Sistem harus menampilkan status, progres, prioritas, deadline, dan detail mata kuliah pada halaman detail tugas.
- **FR-29:** Pengguna harus dapat menambah, mengubah, menghapus, menandai selesai, dan mengurutkan item checklist pada tugas.
- **FR-30:** Pengguna harus dapat membuat dan memperbarui catatan yang terkait dengan tugas.
- **FR-31:** Sistem harus menyediakan bagian rencana belajar bertahap yang terkait dengan tugas.

4.7 Materi Tugas

- **FR-32:** Pengguna harus dapat mengunggah materi ke detail tugas dalam format PDF, TXT, atau Markdown.
- **FR-33:** Sistem harus membatasi ukuran setiap file materi maksimal 10 MB.
- **FR-34:** Sistem harus menyimpan file materi pada Supabase Storage bucket task-materials dan mengaitkan metadata file ke pengguna dan tugas.
- **FR-35:** Pengguna harus dapat melihat dan menghapus materi miliknya sesuai kontrol yang disediakan aplikasi.

4.8 Fitur Kecerdasan Buatan

- **FR-36:** Sistem harus dapat meminta AI Task Breakdown untuk menghasilkan ringkasan dan item checklist dari detail tugas.
- **FR-37:** Sistem harus dapat meminta AI Study Plan Generator untuk menyusun langkah belajar bertanggal, blok waktu, tindakan, dan estimasi menit sebelum deadline.
- **FR-38:** Sistem harus dapat meminta AI Priority Assistant mengurutkan tugas aktif berdasarkan deadline, progres, prioritas, dan status.
- **FR-39:** Sistem harus dapat merangkum catatan menjadi ringkasan, poin penting, dan tindakan berikutnya.
- **FR-40:** Sistem harus dapat menganalisis materi yang diunggah dan menyajikan hasil breakdown materi.
- **FR-41:** Sistem harus dapat menghasilkan kuis pilihan ganda dari materi.
- **FR-42:** Sistem harus menghitung skor setelah kuis dikirim dan menampilkan jawaban benar.
- **FR-43:** Sistem harus mengirim permintaan AI melalui API route server-side; kunci Gemini tidak boleh dikirim ke browser.
- **FR-44:** Sistem harus menampilkan pesan kegagalan jika layanan AI tidak tersedia atau respons tidak dapat diproses.

4.9 Kuis Materi

- **FR-45:** Pengguna harus dapat membuka kuis materi melalui halaman Quiz.
- **FR-46:** Sistem harus menyimpan percobaan kuis, skor, jumlah pertanyaan, jawaban pengguna, serta jawaban benar sesuai skema.
- **FR-47:** Sistem harus mengaitkan percobaan dengan pengguna, tugas, dan materi terkait.

4.10 Peningat Telegram

- **FR-48:** Pengguna harus dapat menghubungkan akun Telegram melalui bot dari halaman Settings, lalu mengaktifkan atau menonaktifkan reminder secara opt-in.
- **FR-49:** Pengguna harus dapat memilih pengingat deadline besok, deadline hari ini, tugas terlambat, dan jadwal hari ini.
- **FR-50:** Pengguna harus dapat mengatur waktu pengingat dan zona waktu.
- **FR-51:** Sistem harus menggunakan chat ID yang diperoleh melalui proses koneksi bot Telegram sebagai tujuan pengiriman reminder.
- **FR-52:** Cron harus memilih pengguna yang mengaktifkan pengingat dan hanya mengirim jenis pesan yang dipilih.
- **FR-53:** Sistem harus membuat log pengingat dengan status pending, sent, failed, atau skipped serta menghindari pengiriman duplikat untuk jenis dan tanggal yang sama.
- **FR-54:** Route cron harus memeriksa CRON_SECRET pada lingkungan produksi.
- **FR-55:** Sistem harus menyediakan mode dry-run untuk menampilkan kandidat pesan tanpa mengirim pesan.

4.11 Tema dan Tampilan

- **FR-56:** Sistem harus menyediakan light mode dan dark mode.
- **FR-57:** Sistem harus menyediakan layout responsif untuk browser desktop dan mobile.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

5.1 Kinerja

- NFR-01 (target usulan): 95% permintaan halaman dashboard dan operasi CRUD harus merespons dalam 3 detik pada kondisi jaringan dan beban normal. Angka ini bukan hasil pengukuran proyek.
- NFR-02 (target usulan): operasi penyimpanan harus mengembalikan hasil atau pesan kegagalan dalam 3 detik pada kondisi normal; nilai perlu divalidasi melalui pengukuran deployment.
- NFR-03: daftar panjang harus menggunakan pemuatan bertahap atau paginasi bila volume data menurunkan kinerja.

5.2 Keandalan dan Pemulihan

- NFR-04: sistem harus memberi umpan balik yang jelas jika operasi gagal dan tidak boleh menampilkan operasi gagal sebagai berhasil.
- NFR-05: data tersimpan harus tetap tersedia setelah sesi browser berakhir, mengikuti rancangan penyimpanan aktual.
- NFR-06: strategi pencadangan dan pemulihan data harus ditetapkan oleh pengelola deployment sebelum produksi.

5.3 Keamanan dan Privasi

- NFR-07: kredensial tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa; gunakan mekanisme autentikasi dan penyimpanan kredensial yang aman.
- NFR-08: sistem harus menerapkan RLS Supabase dan membatasi operasi data pada user_id pengguna yang sedang terautentikasi.
- NFR-09: deployment produksi harus menggunakan HTTPS untuk komunikasi browser-server.
- NFR-10: API route AI dan cron harus memvalidasi autentikasi/secret sebelum mengakses layanan atau data.
- NFR-11: pesan kesalahan tidak boleh membocorkan kredensial, rahasia konfigurasi, atau rincian internal sensitif.
- NFR-12: pengumpulan data pribadi dibatasi pada yang diperlukan untuk fungsi aplikasi; kebijakan retensi perlu ditetapkan.

5.4 Atribut Kualitas

- NFR-13 Usability: label, validasi, dan pesan status harus mudah dipahami pengguna mahasiswa.
- NFR-14 Aksesibilitas: kontrol penting harus dapat digunakan dengan keyboard dan memiliki label yang terbaca teknologi bantu sejauh didukung platform.
- NFR-15 Kompatibilitas: tata letak harus dapat digunakan pada browser modern dan layar ponsel serta desktop yang umum.
- NFR-16 Maintainability: fungsi utama dan aturan data harus dipisahkan secara konsisten mengikuti struktur repositori aktual.
- NFR-17 Availability: target ketersediaan operasional perlu disepakati; angka belum ditetapkan karena lingkungan deployment belum diketahui.

5.5 Aturan Bisnis

- BR-01: setiap data tugas, mata kuliah, jadwal, materi, catatan, dan checklist terkait dengan akun pemiliknya.
- BR-02: pengguna hanya dapat membaca dan mengubah data yang menjadi hak aksesnya.

- BR-03: tugas dinyatakan selesai hanya setelah pengguna atau aturan sistem mengubah statusnya.
- BR-04: tugas lewat tenggat adalah tugas belum berstatus completed dengan tanggal deadline sebelum tanggal lokal saat ini.
- BR-05: reminder Telegram hanya dapat dikirim setelah pengguna menghubungkan akun dan mengaktifkannya, serta hanya untuk kategori yang dipilih pengguna.
- BR-06: pengiriman reminder harus mengikuti waktu dan zona waktu yang tersimpan; pengiriman duplikat untuk tipe reminder dan tanggal yang sama dilewati.

6. Kebutuhan Lain

- OR-01: aplikasi harus dapat digunakan melalui browser desktop dan mobile dengan layout responsif.
- OR-02: antarmuka utama menggunakan Bahasa Indonesia; label beberapa kontrol dapat menggunakan istilah bahasa Inggris sebagaimana implementasi.
- OR-03: data yang dihapus harus mengikuti kebijakan penghapusan dan retensi yang disepakati.
- OR-04: aplikasi mendukung unggahan PDF, TXT, dan Markdown dengan ukuran maksimum 10 MB per file.

Lampiran A: Glosarium

Istilah	Definisi
StudyFlow	Nama aplikasi pengelolaan kegiatan belajar dalam spesifikasi ini.
Mata kuliah	Representasi mata pelajaran/kuliah yang digunakan untuk mengelompokkan tugas.
Tugas	Item pekerjaan akademik yang dapat memiliki deskripsi, tenggat, prioritas, dan status.
Sesi fokus	Periode belajar yang dimulai dan dicatat pengguna.
FR / NFR / BR / OR	Kebutuhan fungsional / non-fungsional / aturan bisnis / kebutuhan lain.
TBD	To Be Determined; perlu diputuskan atau diverifikasi.

Lampiran B: Model Analisis

Model berikut direkomendasikan untuk melengkapi analisis setelah kode dan alur penggunaan diverifikasi:

- Use Case Diagram: pengguna, sistem, dan batas akses akun.
- Activity Diagram: alur membuat tugas, mengelola materi, meminta bantuan AI, mengikuti kuis, dan mengatur reminder Telegram.
- ERD/Class Diagram: entitas akun, mata kuliah, jadwal, tugas, checklist, catatan, rencana belajar, materi, percobaan kuis, setelan notifikasi, dan log reminder.
- Matriks keterlacakan: hubungan FR dengan layar, komponen kode, dan kasus uji.

Lampiran C: Hal yang Perlu Dikonfirmasi

- README.md dan PANDUAN_SETUP.md dalam arsip perlu diselaraskan dengan implementasi pengingat melalui bot Telegram pada kode aplikasi.
- Konfirmasi deployment dan kredensial eksternal yang digunakan pada demonstrasi (Supabase, Gemini, Telegram Bot API, dan Vercel).
- Peran pengguna dan kebutuhan admin, termasuk pemulihan akun dan penghapusan akun.
- Target kinerja, browser minimum, deployment, kebijakan privasi, pencadangan, dan retensi data.
- Tabel telegram_connections yang dipakai komponen dan route Telegram belum didefinisikan dalam database/schema.sql; skema dan kode perlu diselaraskan.